

ASANSÖR AVAN PROJE HESAPLARI

Motor · kuvvetler · aydınlatma · kurulu güç · topraklama — MMO/697 s.18-21 (Excel : ÖZET ve NOLU ASANSÖR sayfaları)

Proje : Örnek — Makine
Daireli / Karışık Askı

İşveren : ABC İnşaat A.Ş.

Pafta No : EL-06

Tarih : 27.08.2026

SONUÇ ÖZETİ

tüm asansörler

Büyüklik	1 NOLU	2 NOLU	Birim
Asansör tanımı	Dişli 1:1 — makine daireli	Dişlisiz 2:1 — imalatçı verimi	—
P — Kabin kapasitesi	10	16	kişi
Q — Anma yükü	800	1.275	kg
V — Kabin hızı	1,60	1,60	m/s
N — Hesaplanan motor gücü	12,55	12,20	kW
Nsç — Seçilen motor gücü	15,00	15,00	kW
Kontrol (Nsç ≥ N)	UYGUN	UYGUN	
P1 — Kuyu alt boşluğu tabanına	64.100	94.510	N
P2 — Karşı ağırlık tamponu altına	48.400	69.490	N
PR — Bir kabin kılavuz rayına	22.760	30.360	N
PK — Bir karşı ağırlık rayına	18.830	24.110	N
Fs — Kuyu üstü betonuna	34.010	46.890	N
Kabin armatür sayısı	4	5	adet
Kuyu armatür sayısı	7	8	adet
P — Asansörün kurulu gücü	16.205	16.250	W
ε — Toplam gerilim düşümü	0,897	0,900	%
Kontrol (ε ≤ εmax)	UYGUN	UYGUN	
I — Hat akımı / Iz	27,4 / 57	27,4 / 57	A
Tesisin toplam kurulu gücü		32.455	W
Re — Temel topraklama direnci		4,674	Ω
Topraklama kontrolü (Re ≤ UL / IΔn)		UYGUN	

1 NOLU ASANSÖR — Dişli 1:1 — makine daireli

AVAN PROJE HESAPLARI

1 - MOTOR GÜCÜ HESABI

MMO / 697 — s.21

Q	Anma yükü	=	800 kg	GİRİŞ
V	Kabin hızı	=	1,60 m/s	GİRİŞ
q	Denge faktörü (karşı ağırlığın dengelediği oran)	=	0,50 —	SABİTLER B
	Makine tipi	=	Dişli	GİRİŞ
i	Askı (palanga) oranı — 1:1	=	1 —	GİRİŞ — asansör bazında
η	Makine verimi	=	0,50 —	GİRİŞ (Dişli — MMO/697 s.21)
η'	Palangalı sistemde verim (i > 1 ise η — 0,10)	=	0,50 —	SABİTLER A / MMO/697 §2.4
N = (1 - q) · Q · V / (102 · η')				
= (1 - 0,50) · 800 · 1,60 / (102 · 0,50)				
				12,55 kW
				hesaplanan

Nsç SEÇİLEN motor gücü = **15** kW GİRİŞ

KONTROL $N_{sç} \geq N$ UYGUN

■ Motor gücü denkleminde askı oranı yalnız VERİM üzerinden etkilidir: $N = (1-q) \cdot Q \cdot V / (102 \cdot \eta)$ bir GÜÇ bağıntısıdır ve güç, askı oranından bağımsızdır — 2:1 askıda halat hızı yarıya iner, kuvvet iki katına çıkar, çarpımları değişmez. Askı oranının etkisi MMO/697 §2.4'teki $\Delta\eta = 0,10$ verim düşüşüdür.

2 - KUVVET HESAPLARI

MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20

ORTAK BÜYÜKLÜKLER

gn	Yerçekimi ivmesi	=	9,81 m/s ²	SABİTLER A
Gk	Boş kabin kütlesi	=	800 kg	Tablo-11
gf	Gezici kablo (flexbil) birim kütlesi	=	1,50 kg/m	SABİTLER B

$$Gf = gf \cdot (Hk / 2 + 3)$$

$$= 1,50 \cdot (38,50 / 2 + 3)$$

33,38 kg

gezici kablo kütlesi

$$P = Gk + Gf$$

$$= 800 + 33,38$$

833,38 kg

kabin tarafı toplam kütle

Q	Anma yükü	=	800 kg	GİRİŞ
q	Denge faktörü	=	0,50 —	SABİTLER B

$$Ga = P + q \cdot Q$$

$$= 833,38 + 0,50 \cdot 800$$

1.233,38 kg

karşı ağırlık kütlesi

k1	Darbe faktörü ($V > 1 \rightarrow 2 / V > 0,63 \rightarrow 3 / V \leq 0,63 \rightarrow 5$)	=	2 —	SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n	Kabin kılavuz ray sayısı	=	2 adet	SABİTLER B
gr	1 m kılavuz rayın kütlesi	=	17,91 kg/m	GİRİŞ
Lr	Kılavuz ray uzunluğu ($Hk - 0,20$)	=	38,30 m	SABİTLER A

$$Mg = Lr \cdot gr$$

$$= 38,30 \cdot 17,91$$

685,95 kg

bir ray hattının kütlesi

A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET (kabin tamponu altı)

$$P1 = 4 \cdot gn \cdot (P + Q)$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot (833,38 + 800)$$

64.100 N

B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET

$$P2 = 4 \cdot gn \cdot (P + q \cdot Q) = 4 \cdot gn \cdot Ga$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot 1.233,38$$

48.400 N

C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET

$$PR = k1 \cdot gn \cdot (P + Q) / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot (833,38 + 800) / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

22.760 N

D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET

$$PK = k1 \cdot gn \cdot Ga / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot 1.233,38 / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

18.830 N

E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET

$$Fs = gn \cdot (Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga)$$

$$= 9,81 \cdot (350 + 100 + 150 + 833,38 + 800 + 1.233,38)$$

34.010 N

- PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki $Mg \cdot gn$ ray kütlesi terimini içerir (kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir).
- Karşı ağırlıkta paraşüt (fren) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.

■ Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti Fp uygulama projesinde ayrıca hesaplanır (MMO/697 s.20).

3 - KABİN AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

a	Kabin boyu	=	1,45 m	GİRİŞ
b	Kabin genişliği	=	1,30 m	GİRİŞ
h	Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik	=	1 m	SABİTLER A
$k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$				
	$= 1,45 \cdot 1,30 / (1,00 \cdot (1,45 + 1,30))$		0,6855 —	bölge indeksi
η	Oda aydınlatma verimi	=	0,23 —	TABLÖLAR T2
E	Asgari aydınlatma şiddeti	=	100 lüks	SABİTLER A
d	Kirlenme (bakım) faktörü	=	1,25 —	SABİTLER A
$T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$				
	$= 100 \cdot 1,45 \cdot 1,30 \cdot 1,25 / 0,23$		1.024,46 lm	gerekli toplam ışık akısı
ØL	Bir armatürün ışık akısı	=	300 lm	SABİTLER B
$Z = T / \text{ØL}$				
	$= 1.024,46 / 300$		3,41 adet	hesaplanan armatür sayısı
n	SEÇİLEN armatür sayısı (Z yukarı yuvarlanır)	=	4 adet	

SONUÇ**4 adet 5 W armatür kullanılacaktır.****4 - KUYU AYDINLATMA HESABI**

TS EN 81-20

a	Kuyu yüksekliği (kuyu boyu)	=	38,50 m	GİRİŞ
b	Kuyu genişliği	=	1,80 m	GİRİŞ
h	Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik	=	1 m	SABİTLER A
$k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$				
	$= 38,50 \cdot 1,80 / (1,00 \cdot (38,50 + 1,80))$		1,7196 —	bölge indeksi
η	Oda aydınlatma verimi	=	0,41 —	TABLÖLAR T2
E	Asgari aydınlatma şiddeti	=	50 lüks	SABİTLER A
d	Kirlenme (bakım) faktörü	=	1,25 —	SABİTLER A
$T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$				
	$= 50 \cdot 38,50 \cdot 1,80 \cdot 1,25 / 0,41$		10.564,02 lm	gerekli toplam ışık akısı
ØL	Bir armatürün ışık akısı	=	2.600 lm	SABİTLER B
$Z = T / \text{ØL}$				
	$= 10.564,02 / 2.600$		4,06 adet	hesaplanan armatür sayısı
n1	Işık akısından = ROUNDUP(Z) + 2 (kuyu dibi + üstü)	=	7 adet	SABİTLER A
Dmax	Armatürler arası azami aralık	=	7 m	SABİTLER B
$n2 = \text{ROUNDUP}((Hk - 1) / Dmax) + 1$				
	$= \text{ROUNDUP}((38,50 - 1) / 7,00) + 1$		7 adet	geometrik asgari adet
n	SEÇİLEN armatür sayısı = MAX (n1 ; n2)	=	7 adet	

SONUÇ**7 adet 40 W armatür kullanılacaktır.****5 - KURULU GÜÇ CETVELİ**

tablo adı : TAS1

Lin	Sorti		Gücü	Birim	Sigorta A
1	MOTOR	=	15.000	W	4 x 25
2	KUYU AYDINLATMASI (7 X 40 W)	=	280	W	10
3	KABİN + KABİN ÜSTÜ AYD. (4 X 5 W + 1 X 5 W)	=	25	W	10
4	TOPLAM PRİZ (3 X 300 W)	=	900	W	16
	ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ	=	16.205	W	

ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ **16.205 W**

6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

U	Şebeke gerilimi (fazlar arası)	=	380	V	GİRİŞ
cosφ	Güç katsayısı	=	0,90	—	SABİTLER B
κ	İletken iletkenliği	=	56	m/Ω·mm ²	GİRİŞ
P1	Asansörün toplam kurulu gücü	=	16.205	W	yukarıdan
L1	Kolon hattı uzunluğu	=	42	m	GİRİŞ
S1	Kolon hattı kesiti	=	10	mm ²	GİRİŞ
$\epsilon_1 = 100 \cdot P_1 \cdot L_1 / (\kappa \cdot S_1 \cdot U^2)$ $= 100 \cdot 16.205 \cdot 42,00 / (56 \cdot 10,00 \cdot 380^2)$					
			0,842	%	kolon hattı
P2	Makine (motor) gücü	=	15.000	W	GİRİŞ
L2	Makine besleme uzunluğu	=	3	m	GİRİŞ
S2	Makine besleme kesiti	=	10	mm ²	GİRİŞ
$\epsilon_2 = 100 \cdot P_2 \cdot L_2 / (\kappa \cdot S_2 \cdot U^2)$ $= 100 \cdot 15.000 \cdot 3,00 / (56 \cdot 10,00 \cdot 380^2)$					
			0,056	%	makine besleme
$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$ $= 0,842 + 0,056$					
			0,897	%	toplam
εmax	İzin verilen gerilim düşümü	=	3	%	GİRİŞ
$I = P_1 / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$ $= 16.205 / (1,73 \cdot 380 \cdot 0,90)$					
			27,36	A	hat akımı
Iz	Kablonun akım taşıma kapasitesi	=	57	A	TABLÖLAR / IEC 60364-5-52

KONTROL $\epsilon \leq \epsilon_{max}$ ve $I \leq I_z$ Seçilen kablo : 10,00 mm² NHXMH FE180 — uygundur.

ε ≤ εmax : UYGUN
I ≤ Iz : UYGUN

■ Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.

■ $\epsilon \% = 100 \cdot P \cdot L / (\kappa \cdot S \cdot U^2)$ $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$

■ Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü (motor + aydınlatma + priz) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.

2 NOLU ASANSÖR — Dişlisiz 2:1 — imalatçı verimi

AVAN PROJE HESAPLARI

1 - MOTOR GÜCÜ HESABI

MMO / 697 — s.21

Q	Anma yükü	=	1.275	kg	GİRİŞ
V	Kabin hızı	=	1,60	m/s	GİRİŞ
q	Denge faktörü (karşı ağırlığın dengelediği oran)	=	0,50	—	SABİTLER B

	Makine tipi	=	Dişlisiz	GİRİŞ
i	Askı (palanga) oranı — 2:1	=	2 —	GİRİŞ — asansör bazında
η	Makine verimi	=	0,82 —	GİRİŞ — toplam sistem verimi
η'	Girilen değer TOPLAM sistem verimidir — palanga düşüşü uygulanmaz	=	0,82 —	GİRİŞ — toplam sistem verimi
$N = (1 - q) \cdot Q \cdot V / (102 \cdot \eta')$				
$= (1 - 0,50) \cdot 1.275 \cdot 1,60 / (102 \cdot 0,82)$			12,20 kW	hesaplanan
Nsç	SEÇİLEN motor gücü	=	15 kW	GİRİŞ

KONTROL $N_{sç} \geq N$ UYGUN

- Girilen değer TOPLAM SİSTEM VERİMİ olarak işaretlendiği için MMO/697 §2.4'teki palanga verim düşüşü ($\Delta\eta = 0,10$) AYRICA uygulanmamıştır — askı kaybı zaten bu değer içindedir. Paftada imalatçı / marka-model referansı belirtilmelidir.
- Motor gücü denkleminde askı oranı yalnız VERİM üzerinden etkilidir: $N = (1-q) \cdot Q \cdot V / (102 \cdot \eta')$ bir GÜÇ bağıntısıdır ve güç, askı oranından bağımsızdır — 2:1 askıda halat hızı yarıya iner, kuvvet iki katına çıkar, çarpımları değişmez. Askı oranının etkisi MMO/697 §2.4'teki $\Delta\eta = 0,10$ verim düşüşüdür.

2 - KUVVET HESAPLARI

MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20

ORTAK BÜYÜKLÜKLER

gn	Yerçekimi ivmesi	=	9,81 m/s ²	SABİTLER A
Gk	Boş kabin kütlesi	=	1.100 kg	Tablo-11
gf	Gezici kablo (flexbil) birim kütlesi	=	1,50 kg/m	SABİTLER B

$$\mathbf{Gf = gf \cdot (Hk / 2 + 3)}$$

$$= 1,50 \cdot (38,50 / 2 + 3)$$

	33,38 kg	gezici kablo kütlesi
--	-----------------	----------------------

$$\mathbf{P = Gk + Gf}$$

$$= 1.100 + 33,38$$

	1.133,38 kg	kabin tarafı toplam kütle
--	--------------------	---------------------------

Q	Anma yükü	=	1.275 kg	GİRİŞ
q	Denge faktörü	=	0,50 —	SABİTLER B

$$\mathbf{Ga = P + q \cdot Q}$$

$$= 1.133,38 + 0,50 \cdot 1.275$$

	1.770,88 kg	karşı ağırlık kütlesi
--	--------------------	-----------------------

k1	Darbe faktörü ($V > 1 \rightarrow 2 / V > 0,63 \rightarrow 3 / V \leq 0,63 \rightarrow 5$)	=	2 —	SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n	Kabin kılavuz ray sayısı	=	2 adet	SABİTLER B
gr	1 m kılavuz rayın kütlesi	=	17,91 kg/m	GİRİŞ
Lr	Kılavuz ray uzunluğu ($Hk - 0,20$)	=	38,30 m	SABİTLER A

$$\mathbf{Mg = Lr \cdot gr}$$

$$= 38,30 \cdot 17,91$$

	685,95 kg	bir ray hattının kütlesi
--	------------------	--------------------------

A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET (kabin tamponu altı)

$$\mathbf{P1 = 4 \cdot gn \cdot (P + Q)}$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot (1.133,38 + 1.275)$$

	94.510 N	
--	-----------------	--

B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET

$$\mathbf{P2 = 4 \cdot gn \cdot (P + q \cdot Q) = 4 \cdot gn \cdot Ga}$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot 1.770,88$$

	69.490 N	
--	-----------------	--

C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET

$$\mathbf{PR = k1 \cdot gn \cdot (P + Q) / n + Mg \cdot gn}$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot (1.133,38 + 1.275) / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

30.360 N

D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET

$$PK = k1 \cdot gn \cdot Ga / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot 1.770,88 / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

24.110 N

E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET

$$Fs = gn \cdot (Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga)$$

$$= 9,81 \cdot (350 + 100 + 150 + 1.133,38 + 1.275 + 1.770,88)$$

46.890 N

- PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki $Mg \cdot gn$ ray kütlesi terimini içerir (kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir).
- Karşı ağırlıkta paraşüt (fren) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
- Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti F_p uygulama projesinde ayrıca hesaplanır (MMO/697 s.20).

3 - KABİN AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

a	Kabin boyu	=	1,35 m	GİRİŞ
b	Kabin genişliği	=	2,10 m	GİRİŞ
h	Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik	=	1 m	SABİTLER A
$k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$				
	$= 1,35 \cdot 2,10 / (1,00 \cdot (1,35 + 2,10))$		0,8217 —	bölge indeksi
η	Oda aydınlatma verimi	=	0,29 —	TABLolar T2
E	Asgari aydınlatma şiddeti	=	100 lüks	SABİTLER A
d	Kirlenme (bakım) faktörü	=	1,25 —	SABİTLER A
$T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$				
	$= 100 \cdot 1,35 \cdot 2,10 \cdot 1,25 / 0,29$		1.221,98 lm	gerekli toplam ışık akısı
ØL	Bir armatürün ışık akısı	=	300 lm	SABİTLER B
$Z = T / ØL$				
	$= 1.221,98 / 300$		4,07 adet	hesaplanan armatür sayısı
n	SEÇİLEN armatür sayısı (Z yukarı yuvarlanır)	=	5 adet	

SONUÇ

5 adet 5 W armatür kullanılacaktır.

4 - KUYU AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

a	Kuyu yüksekliği (kuyu boyu)	=	38,50 m	GİRİŞ
b	Kuyu genişliği	=	2,65 m	GİRİŞ
h	Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik	=	1 m	SABİTLER A
$k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$				
	$= 38,50 \cdot 2,65 / (1,00 \cdot (38,50 + 2,65))$		2,4793 —	bölge indeksi
η	Oda aydınlatma verimi	=	0,46 —	TABLolar T2
E	Asgari aydınlatma şiddeti	=	50 lüks	SABİTLER A
d	Kirlenme (bakım) faktörü	=	1,25 —	SABİTLER A
$T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$				
	$= 50 \cdot 38,50 \cdot 2,65 \cdot 1,25 / 0,46$		13.862,09 lm	gerekli toplam ışık akısı
ØL	Bir armatürün ışık akısı	=	2.600 lm	SABİTLER B
$Z = T / ØL$				

	$= 13.862,09 / 2.600$		5,33	adet	hesaplanan armatür sayısı
n1	Işık akısından = $\text{ROUNDUP}(Z) + 2$ (kuyu dibi + üstü)	=	8	adet	SABİTLER A
Dmax	Armatürler arası azami aralık	=	7	m	SABİTLER B
n2 = $\text{ROUNDUP}((H_k - 1) / D_{\max}) + 1$					
	$= \text{ROUNDUP}((38,50 - 1) / 7,00) + 1$		7	adet	geometrik asgari adet
n	SEÇİLEN armatür sayısı = $\text{MAX}(n1 ; n2)$	=	8	adet	

SONUÇ **8 adet 40 W armatür kullanılacaktır.**

5 - KURULU GÜÇ CETVELİ

tablo adı : TAS2

Lin	Sorti		Gücü	Birim	Sigorta A
1	MOTOR	=	15.000	W	4 x 25
2	KUYU AYDINLATMASI (8 X 40 W)	=	320	W	10
3	KABİN + KABİN ÜSTÜ AYD. (5 X 5 W + 1 X 5 W)	=	30	W	10
4	TOPLAM PRİZ (3 X 300 W)	=	900	W	16
	ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ	=	16.250	W	

ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ **16.250 W**

6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

U	Şebeke gerilimi (fazlar arası)	=	380	V	GİRİŞ
cosφ	Güç katsayısı	=	0,90	—	SABİTLER B
κ	İletken iletkenliği	=	56	m/Ω·mm²	GİRİŞ
P1	Asansörün toplam kurulu gücü	=	16.250	W	yukarıdan
L1	Kolon hattı uzunluğu	=	42	m	GİRİŞ
S1	Kolon hattı kesiti	=	10	mm²	GİRİŞ
ε1 = $100 \cdot P1 \cdot L1 / (\kappa \cdot S1 \cdot U^2)$					
	$= 100 \cdot 16.250 \cdot 42,00 / (56 \cdot 10,00 \cdot 380^2)$		0,844	%	kolon hattı
P2	Makine (motor) gücü	=	15.000	W	GİRİŞ
L2	Makine besleme uzunluğu	=	3	m	GİRİŞ
S2	Makine besleme kesiti	=	10	mm²	GİRİŞ
ε2 = $100 \cdot P2 \cdot L2 / (\kappa \cdot S2 \cdot U^2)$					
	$= 100 \cdot 15.000 \cdot 3,00 / (56 \cdot 10,00 \cdot 380^2)$		0,056	%	makine besleme
ε = ε1 + ε2					
	$= 0,844 + 0,056$		0,900	%	toplam
εmax	İzin verilen gerilim düşümü	=	3	%	GİRİŞ
I = $P1 / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$					
	$= 16.250 / (1,73 \cdot 380 \cdot 0,90)$		27,43	A	hat akımı
Iz	Kablonun akım taşıma kapasitesi	=	57	A	TABLÖLAR / IEC 60364-5-52

KONTROL $\epsilon \leq \epsilon_{\max}$ ve $I \leq I_z$ Seçilen kablo : 10,00 mm² NHXMH FE180 — uygundur.

ε ≤ εmax : UYGUN
I ≤ Iz : UYGUN

- Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.
- $\varepsilon \% = 100 \cdot P \cdot L / (\kappa \cdot S \cdot U^2)$ $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$
- Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü (motor + aydınlatma + priz) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.

MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMASI

TS EN 81-20

MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

a	Makine dairesi uzunluğu	=	4,20 m	GİRİŞ
b	Makine dairesi genişliği	=	3,10 m	GİRİŞ
h	Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik	=	1 m	SABİTLER A
$k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$ $= 4,20 \cdot 3,10 / (1,00 \cdot (4,20 + 3,10))$			1,7836 —	bölge indeksi
η	Oda aydınlatma verimi	=	0,41 —	TABLÖLAR T2
E	Asgari aydınlatma şiddeti	=	200 lüx	SABİTLER A
d	Kirlenme (bakım) faktörü	=	1,25 —	SABİTLER A
$T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$ $= 200 \cdot 4,20 \cdot 3,10 \cdot 1,25 / 0,41$			7.939,02 lm	
ØL	Bir armatürün ışık akısı	=	2.600 lm	SABİTLER B
$Z = T / \text{ØL}$ $= 7.939,02 / 2.600$			3,05 adet	
n	SEÇİLEN armatür sayısı (Z yukarı yuvarlanır)	=	4 adet	

SONUÇ

4 adet 40 W armatür kullanılacaktır.

TEMEL TOPRAKLAMA HESABI

Temel (ızgara) + paralel çubuk topraklayıcı

1 - YATAY (TEMEL) TOPRAKLAYICI

IEEE Std 80

$A = a \cdot b$ $= 26,55 \cdot 16,40$			435,42 m ²	temel alanı
$r = \sqrt{ (A / \pi) }$ $= \sqrt{ (435,42 / 3,1416) }$			11,77 m	eşdeğer yarıçap
$D = 2 \cdot r$ $= 2 \cdot 11,77$			23,55 m	eşdeğer daire çapı
β	Toprak özgül direnci	=	150 Ω·m	GİRİŞ
L	Temel / şerit iletken uzunluğu	=	58,50 m	GİRİŞ
$R_y = \beta / (2 \cdot D) + \beta / L$ $= 150 / (2 \cdot 23,55) + 150 / 58,50$			5,749 Ω	IEEE Std 80

2 - DİKEY (ÇUBUK) TOPRAKLAYICI

lç	Bir çubuğun boyu	=	1,50 m	SABİTLER B
Is	Paralel bağlı çubuk sayısı	=	4 adet	GİRİŞ
$R_{\text{ç}} = \beta / (Is \cdot l_{\text{ç}})$				

$$= 150 / (4 \cdot 1,50)$$

25 Ω tek çubuk $\beta/l\zeta$ — 1s
adet paralel**3 - TOPLAM TOPRAKLAMA DİRENCİ VE KONTROL**

$$R_e = (R_y \cdot R_{\zeta}) / (R_y + R_{\zeta})$$

$$= (5,75 \cdot 25,00) / (5,75 + 25,00)$$

4,674 Ω

paralel

UL İzin verilen temas gerilimi

=

50 V

SABİTLER B

I Δ n Kaçak akım rölesi anma akımı

=

0,30 A

SABİTLER B

$$R_e \max = UL / I\Delta n$$

$$= 50 / 0,30$$

166,67 Ω **KONTROL $R_e \leq R_e \max$ $R_e = 4,67 \Omega \leq 166,67 \Omega$ olduğundan temel topraklaması yeterlidir.**

- HESAPLANAN TAHMİNİ DEĞERDİR — TESİS TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖLÇÜMLE DOĞRULANACAKTIR.
- KABULLER: TT şebeke, UL = 50 V, I Δ n = 0,30 A. Şebeke TN sistem ise bu kontrol ölçütü geçerli değildir.
- Toprak özgül direnci β zemin etüdünden alınmalıdır; verilmemişse 150 Ω -m kabul edilir. R ζ bağıntısı çubuk çapını ve çubuklar arası etkileşimi içermeyen bir ön kabuldür — kesin değer ölçümle bulunur.

Hesabı yapan

Kontrol eden

Onay